

Группа ПИИКТ 2.2 К работе допущен _____

Студент Бых Д. М. Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.02

Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости

1. Цель работы

1. Экспериментальная проверка равноускоренности движения тела по наклонной плоскости.
2. Определение величины ускорения свободного падения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерить зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости с фиксированным углом наклона.
2. Измерить зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона плоскости к горизонту.
3. Исследовать зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости при фиксированном угле наклона плоскости.
4. Исследовать зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона рельса к горизонту.
5. Исследовать зависимость ускорения тела от угла наклона рельса к горизонту.

3. Объект исследования

Тележка, скользящая по наклонной плоскости на воздушной подушке.

4. Метод экспериментального исследования

Эксперимент, измерение.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Второй закон Ньютона для тележки:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}},$$

проекции на оси:

$$\begin{cases} 0y : & 0 = N - mg \cos \alpha, \\ 0x : & ma = mg \sin \alpha - F_{\text{тр}}. \end{cases}$$

Отсюда модуль ускорения:

$$a = g \sin \alpha - \frac{F_{\text{тр}}}{m}.$$

Кинематические соотношения:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2},$$

$$x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2).$$

Обозначим

$$Y = x_2 - x_1, \quad Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}.$$

Тогда

$$Y = aZ,$$

где a — ускорение тележки.

Для задания 2 синус угла наклона:

$$\sin \alpha = \left| \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{X' - X} \right|.$$

Среднее ускорение:

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}.$$

Аппроксимация:

$$a = A + B \sin \alpha, \quad B = g.$$

Коэффициенты A и B находятся методом наименьших квадратов:

$$B = \frac{\sum a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{n} \sum a_i \sum \sin \alpha_i}{\sum \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{n} (\sum \sin \alpha_i)^2},$$

$$A = \frac{1}{n} \left(\sum a_i - B \sum \sin \alpha_i \right).$$

СКО для g :

$$S_g = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{D(n-2)}}, \quad d_i = a_i - (A + B \sin \alpha_i), \quad D = \sum \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{n} \left(\sum \sin \alpha_i \right)^2.$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta_g = 2S_g, \quad \delta_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\%.$$

Исходные данные:

$\alpha = 0,95$ — доверительная вероятность;

$n = 5$ — число измерений в каждой серии;

$g_{\text{табл}} = 9,82 \text{ м/с}^2$ — табличное значение ускорения свободного падения для Санкт-Петербурга;

$x_1 = 0,15 \text{ м}$, $x_2 = 1,10 \text{ м}$ (Задание 2);

$h_0 = 174 \text{ мм}$, $h'_0 = 174 \text{ мм}$, $X = 220 \text{ мм}$, $X' = 1000 \text{ мм}$.

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
1	Линейка на рельсе	1,3 м	1 см	—	5,0 мм
2	Линейка на угольнике	250 мм	1 мм	—	0,5 мм
3	Прибор ПКЦ-3 (режим секундомера)	100 с	0,1 с	—	0,1 с

7. Схема установки

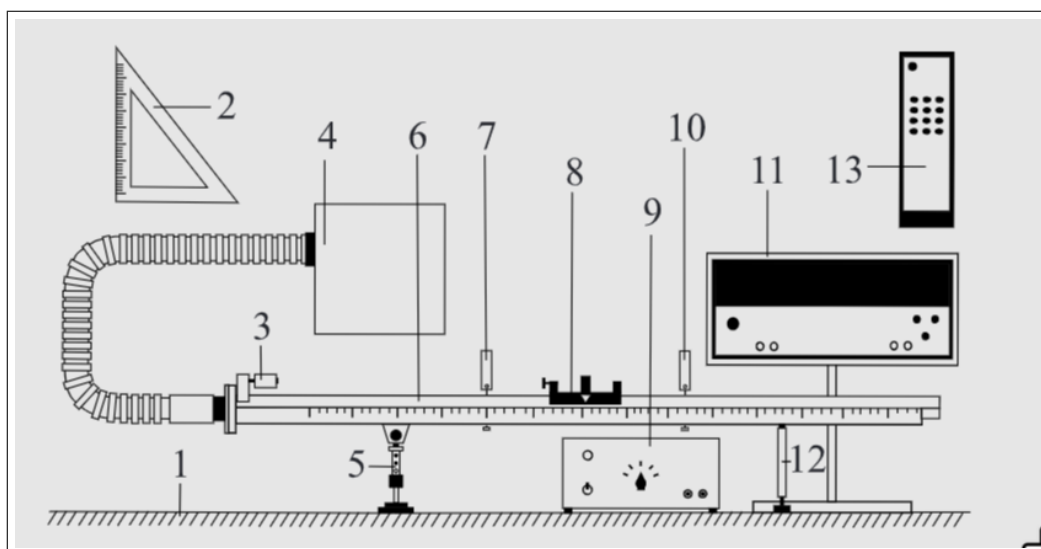


Рис. 1: Схема экспериментального стенда

8. Результаты прямых измерений и их обработки

8. 1. Задание 1. Исследование движения при фиксированном угле наклона

Таблица 1: Результаты измерений и расчёт Y и Z

№	x_1 , м	x_2 , м	t_1 , с	t_2 , с	$Y = x_2 - x_1$, м	$Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$, с ²
1	0.15	0.40	1.3	2.5	0.25	2.280
2	0.15	0.50	1.3	2.8	0.35	3.075
3	0.15	0.70	1.3	3.4	0.55	4.935
4	0.15	0.90	0.9	3.9	0.75	7.200
5	0.15	1.10	1.4	4.5	0.95	9.145

Пример расчёта для первой строки:

$$Y = 0.40 - 0.15 = 0.25 \text{ м}, \quad Z = \frac{2.5^2 - 1.3^2}{2} = \frac{6.25 - 1.69}{2} = 2.280 \text{ с}^2.$$

Абсолютные погрешности (однократные измерения):

$$\Delta_Y = \sqrt{2} \Delta_x \approx 0.0071 \text{ м}, \quad \Delta_Z = \Delta_t \sqrt{t_1^2 + t_2^2}, \quad \Delta_t = 0.1 \text{ с}.$$

Относительные погрешности:

$$\delta_Y = \frac{\Delta_Y}{Y} \cdot 100\%, \quad \delta_Z = \frac{\Delta_Z}{Z} \cdot 100\%.$$

8. 2. Задание 2. Исследование зависимости ускорения от угла наклона

Таблица 2: Средние времена, синус угла и ускорение

№	h , мм	h' , мм	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle$, с	$\langle t_2 \rangle$, с	a , м/с ²	Δ_a , м/с ²
1	183	174	0.01154	1.18	4.06	0.1259	0.0334
2	193	175	0.02308	0.88	3.06	0.2212	0.0156
3	203	177	0.03333	0.74	2.50	0.3332	0.0213
4	213	178	0.04487	0.62	2.18	0.4350	0.0393
5	223	179	0.05641	0.60	2.00	0.5220	0.0401

Пример расчёта для первой серии:

$$\sin \alpha = \frac{|183 - 174|}{1000 - 220} = \frac{9}{780} = 0.01154,$$

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1.3 + 1.0 + 1.2 + 1.2 + 1.2}{5} = 1.18 \text{ с}, \quad \langle t_2 \rangle = \frac{3.4 + 4.0 + 4.3 + 4.3 + 4.3}{5} = 4.06 \text{ с},$$

$$a = \frac{2 \cdot (1.10 - 0.15)}{4.06^2 - 1.18^2} = \frac{1.9}{15.0912} = 0.1259 \text{ м/с}^2.$$

Погрешность Δ_a вычисляется по формуле (22) методички:

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{2\Delta_x^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta_{t1})^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta_{t2})^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}},$$

где $\Delta_t = \sqrt{\Delta_{(t)}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_n\right)^2}$, $\Delta_{(t)} = t_{\alpha,n} S(t)$.

9. Расчет результатов косвенных измерений

9. 1. Задание 1

МНК для зависимости $Y = aZ$ (через начало координат):

$$a = \frac{\sum Z_i Y_i}{\sum Z_i^2} = \frac{18.44825}{174.479275} = 0.10573 \text{ м/с}^2.$$

СКО:

$$S_a = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - aZ_i)^2}{(n-1) \sum Z_i^2}} = 0.001654 \text{ м/с}^2.$$

Абсолютная и относительная погрешности:

$$\Delta_a = 2S_a = 0.00331 \text{ м/с}^2, \quad \delta_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\% = 3.13\%.$$

9. 2. Задание 2

По формулам МНК:

$$B = g = 9.0065 \text{ м/с}^2, \quad A = 0.02262 \text{ м/с}^2.$$

СКО для g :

$$S_g = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{D(n-2)}} = 0.30036 \text{ м/с}^2.$$

Абсолютная и относительная погрешности:

$$\Delta_g = 2S_g = 0.6007 \text{ м/с}^2, \quad \delta_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% = 6.67\%.$$

Сравнение с табличным значением:

$$|g - g_{\text{табл}}| = |9.0065 - 9.82| = 0.814 \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon = \frac{0.814}{9.82} \cdot 100\% = 8.29\%.$$

10. Графики

1. График зависимости $Y = f(Z)$ (см. рис. 2).
2. График зависимости $a = f(\sin \alpha)$ (см. рис. 3).

11. Окончательные результаты

1. Ускорение тележки при фиксированном угле наклона:

$$a = (0.1057 \pm 0.0033) \text{ м/с}^2.$$

2. Относительная погрешность ускорения тележки:

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\% = 3.13\%.$$

3. Ускорение свободного падения:

$$g = (9.01 \pm 0.60) \text{ м/с}^2.$$

4. Относительная погрешность g :

$$\delta_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% = 6.67\%.$$

5. Абсолютное и относительное отклонения от табличного значения $g_{\text{табл}} = 9.82 \text{ м/с}^2$:

$$\Delta = 0.81 \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon = 8.29\%.$$

12. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы экспериментально подтверждена равноускоренность движения тележки по наклонной плоскости: зависимость $Y(Z)$, представленная на рис. 2, с хорошей точностью описывается линейной функцией, проходящей через начало координат (в пределах погрешности). Полученное ускорение тележки при фиксированном угле наклона составило $(0.1057 \pm 0.0033) \text{ м/с}^2$.

При исследовании зависимости ускорения от угла наклона (рис. 3) получено значение ускорения свободного падения $g = (9.01 \pm 0.60) \text{ м/с}^2$. Отличие от табличного значения для Санкт-Петербурга (9.82 м/с^2) составляет 8.29%, что не превышает удвоенной относительной погрешности ($2\delta_g = 13.3\%$). Основными источниками погрешности являются: остаточное трение при движении тележки, погрешности измерения времени прибором ПКЦ-3 и координат линейкой, а также приближённость модели (сила трения считалась постоянной).

13. Дополнительные задания

14. Выполнение дополнительных заданий

15. Замечания преподавателя

Приложения

Приложение 1. Результаты задания 1

№	$Y, \text{ м}$	$\Delta_Y, \text{ м}$	$\delta_Y, \%$	$Z, \text{ с}^2$	$\Delta_Z, \text{ с}^2$
1	0.25	0.0071	2.83	2.280	0.282
2	0.35	0.0071	2.02	3.075	0.309
3	0.55	0.0071	1.29	4.935	0.364
4	0.75	0.0071	0.94	7.200	0.400
5	0.95	0.0071	0.74	9.145	0.471

Приложение 2. Результаты задания 2

№	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle, \text{ с}$	$\Delta_{t1}, \text{ с}$	$\langle t_2 \rangle, \text{ с}$	$\Delta_{t2}, \text{ с}$
1	0.01154	1.18	0.152	4.06	0.491
2	0.02308	0.88	0.087	3.06	0.095
3	0.03333	0.74	0.095	2.50	0.067
4	0.04487	0.62	0.087	2.18	0.087
5	0.05641	0.60	0.067	2.00	0.067

Приложение 3. Графики

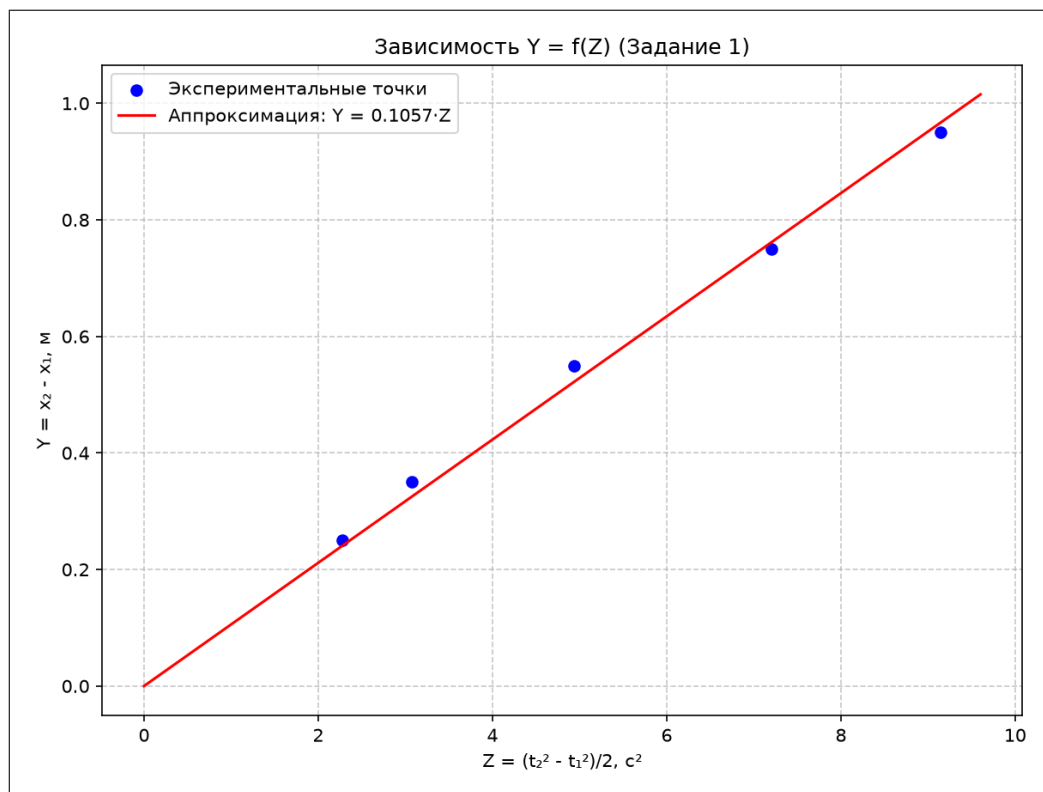


Рис. 2: Зависимость $Y = f(Z)$

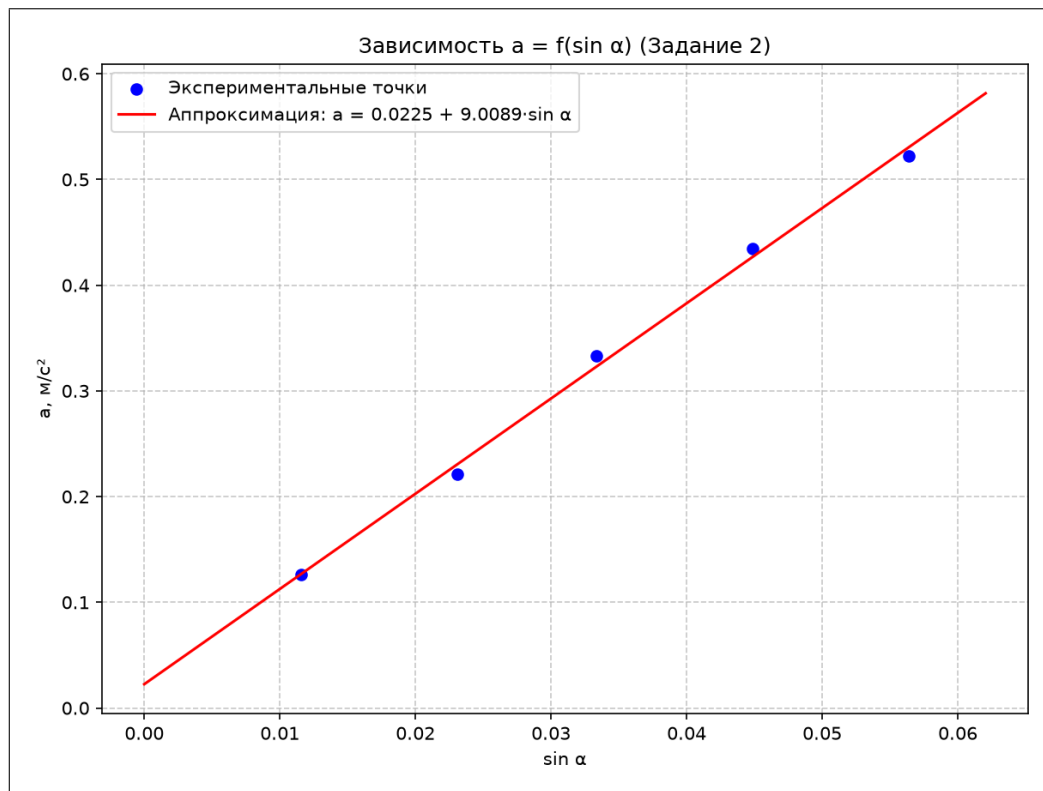


Рис. 3: Зависимость $a = f(\sin \alpha)$